UNIVERSIDAD LATINA DE COSTA RICA

CUATRIMESTRE I 2026

PROGRAMACIÓN II PARA TI

# SISTEMA DE CAFETERÍA GOURMET

# MANUAL DE USUARIO

ESTUDIANTES

EMILY ROJAS ZÚÑIGA

MÓNICA ARROYO GARBANZO

PROFESOR

MOISÉS CAMPOS ABARCA

FECHA DE ENTREGA

21 DE ABRIL 2026

**Contenido**

Descripción del sistema: 3

**Requisitos del sistema:** 3

Acceso al sistema: 3

Menú Principal: 4

Opciones disponibles: 4

Funcionalidades del sistema: 5

1. Gestión de clientes: 5

2. Gestión de productos: 6

Pasos para registrar un producto: 7

Listado de productos 7

Opciones adicionales 7

Validaciones del sistema 7

3. Gestión de Pedidos (Agregar orden) 8

4. Historial de Pedidos: 10

5. Configuración: 13

## Descripción del sistema:

Este documento presenta las instrucciones necesarias para utilizar el **Sistema de Cafetería Gourmet**.

La aplicación fue diseñada para facilitar el registro y control de productos, clientes y pedidos, permitiendo así además aplicar descuentos y generar facturas de forma rápida y organizada mediante una interfaz sencilla usando Windows Forms en el entorno de Visual Studio 2026.

## Requisitos del sistema:

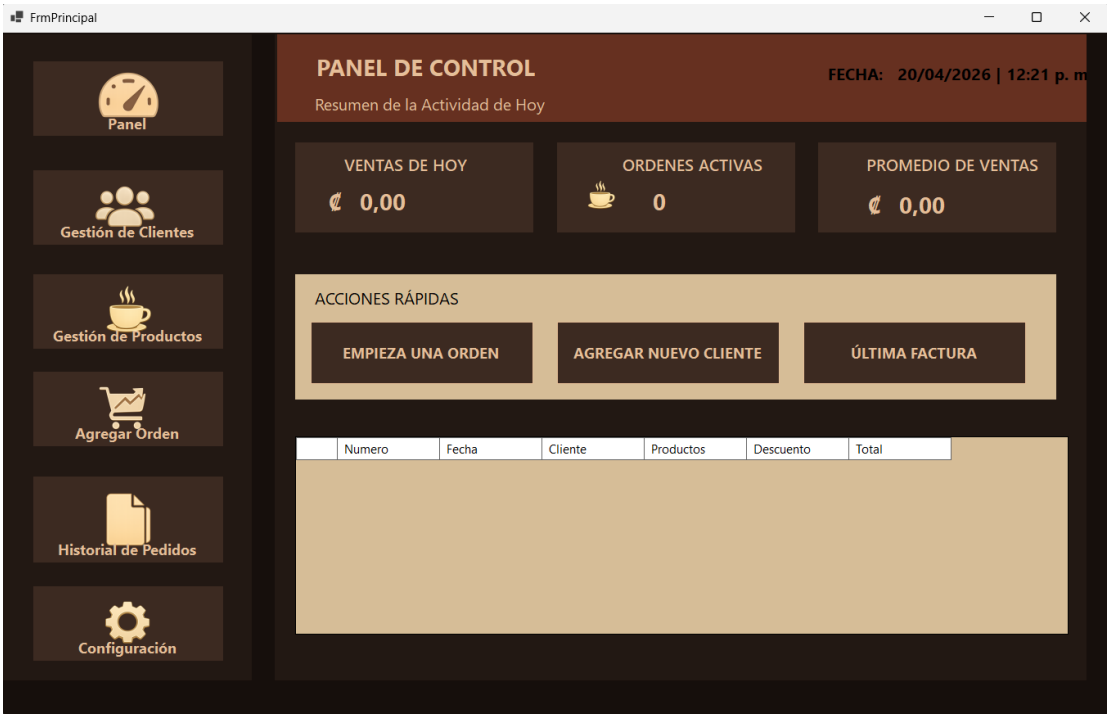
Para una ejecución correcta con respecto al sistema de la cafetería es necesario cumplir con los siguientes requisitos.

- Sistema operativo Windows 10 o superior
- Archivo ejecutable del sistema (.exe)
- NET Framework instalado
- Computadora con al menos 4 GB de memoria RAM

## Acceso al sistema:

Para acceder al sistema, el usuario debe ejecutar el archivo correspondiente al programa.

Una vez iniciado, se mostrará el menú principal con las diferentes opciones disponibles.



## Menú Principal:

El menú principal es la pantalla inicial del sistema. Desde esta sección, el usuario puede acceder a las diferentes funcionalidades, como la gestión de productos, clientes y pedidos, así como a consultas como el historial de pedidos.

De igual forma, se puede visualizar un resumen de la actividad diaria de la cafetería, con el fin de analizar el rendimiento, controlar las ventas y dar seguimiento a los pedidos realizados.

Además, el sistema permite acceder a acciones rápidas como **"Empieza una orden"**, **"Agregar nuevo cliente"** y **"Última factura"**. Estas opciones están diseñadas para agilizar el flujo de trabajo y mejorar la eficiencia del usuario.

Finalmente, en la parte inferior se muestra una lista de información, conocida técnicamente como **DataGridView**, donde se reflejan los pedidos registrados, incluyendo datos como número, fecha, cliente, productos, descuento y total.

## Funcionalidades disponibles:

- **Panel de control:** Es la pantalla de inicio por defecto que muestra un resumen de la actividad diaria de la cafetería.
- **Gestión de clientes:** Permite acceder al formulario para registrar nuevos clientes utilizando su identificación, nombre, teléfono y correo electrónico.
- **Gestión de productos:** Dirige al usuario a la sección donde se administran los productos disponibles (bebidas y postres), sus precios y categorías específicas.
- **Agregar orden:** Este módulo permite la creación de nuevos pedidos. Su función principal es registrar la venta, asociarla a un cliente específico y calcular los montos finales aplicando las estrategias de descuento seleccionadas
- **Historial de Pedidos:** Permite consultar el listado de todas las ventas realizadas, con la opción de visualizar y reimprimir facturas detalladas.
- **Configuración:** Espacio destinado a los ajustes generales del sistema y parámetros administrativos.

## Funcionalidades del sistema:

### 1. Gestión de clientes:

Esta sección nos permite registrar, visualizar y administrar el listado de clientes que llegan a la cafetería,

**Pasos para registrar un cliente:**

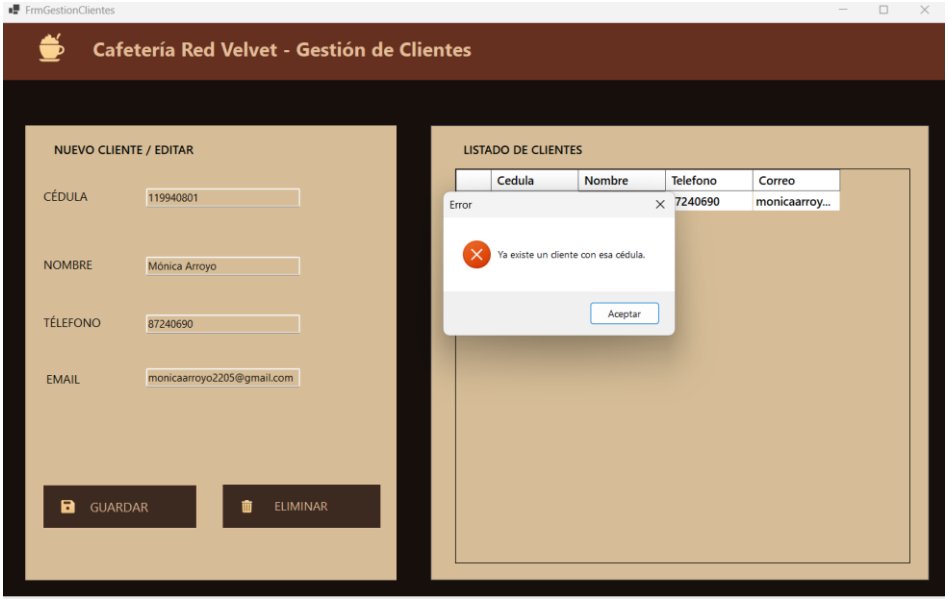
1. Ingresar la identificación del cliente
2. Escribir el nombre completo
3. Ingresar el número de teléfono
4. Escribir el correo electrónico
5. Presionar el botón **“Guardar”**
6. Verificar que el cliente aparece en la lista

**Visualización de clientes:**

Los clientes registrados se muestran en una tabla, la cual es llamada (DataGridView), donde el usuario puede visualizar la información almacenada.

**Validaciones del sistema:**

El sistema valida que no se registren clientes con la misma identificación y que todos los campos sean completados correctamente.




## 2. Gestión de productos:

Esta es la segunda funcionalidad del sistema, esta sección permite registrar, editar y eliminar productos dentro del sistema, ya sean bebidas o postres.

**Pasos para registrar un producto:**

1. Ingresar el código del producto
2. Escribir el nombre del producto
3. Indicar el precio
4. Seleccionar el tipo de producto (Bebida o Postre)
5. Completar la información adicional:
    - Si es **Postre**, indicar si contiene azúcar
    - Si es **Bebida**, seleccionar el tamaño (Grande, Mediano o Pequeño)
6. Presionar el botón **“Guardar”**
7. Verificar que el producto aparece en el listado

## Listado de productos

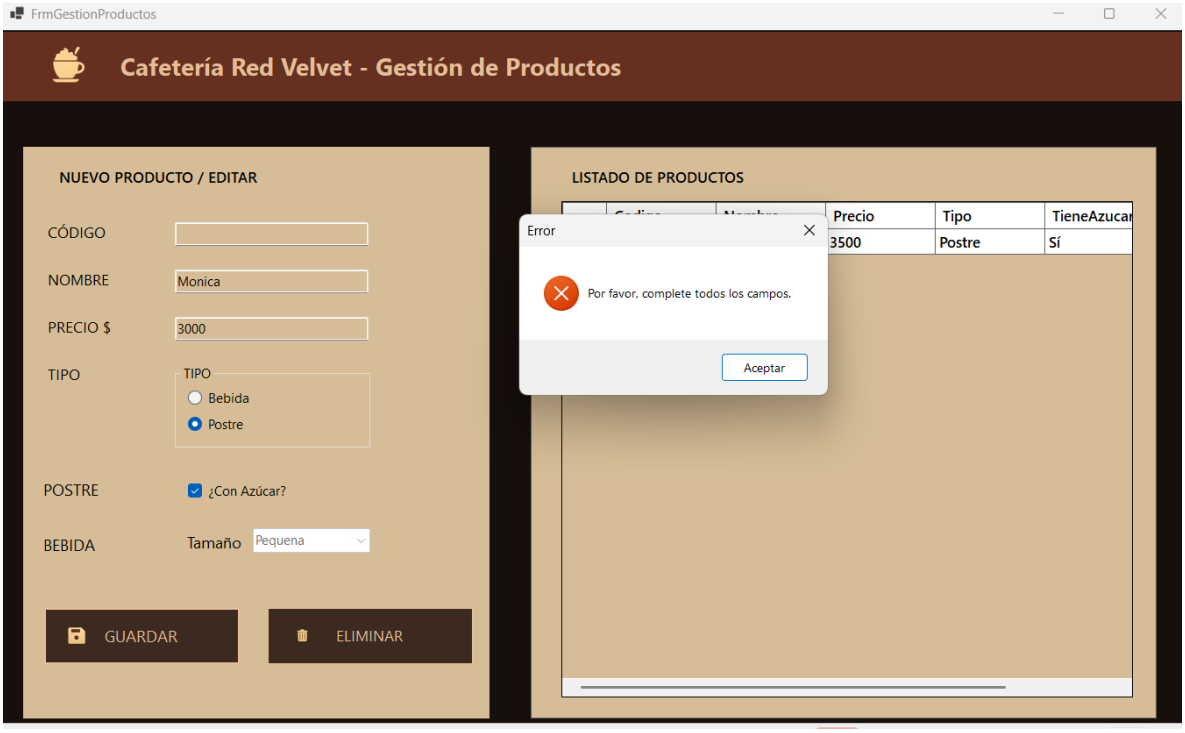
Los productos registrados se muestran en una tabla (DataGridView), donde se visualiza información como código, nombre, precio, tipo y características adicionales.

## Opciones adicionales

- **Listado:** Todos los productos se muestran en el **DataGridView** del lado derecho con su Código, Nombre y Precio.
- **Editar:** Si necesita cambiar algo, haga clic en el producto dentro de la tabla, modifique los datos y presione Guardar.
- **Eliminar:** Seleccione un producto de la lista y presione el botón **"ELIMINAR"** para borrarlo permanentemente.

**Validaciones del sistema**

- **Campos Vacíos:** El sistema le avisará si olvidó llenar algún dato importante.
- **Código Duplicado:** Si intenta usar un código que ya existe, aparecerá un mensaje de error para evitar confusiones en el inventario.




## 3. Gestión de Pedidos (Agregar orden)

Esta sección es el centro de operaciones donde se generan las ventas de la cafetería. Permite vincular a un cliente con los productos de su elección y aplicar los descuentos correspondientes.

**Pasos para registrar una orden:**

1. **Seleccionar Cliente:** Utilice el menú desplegable en el panel izquierdo para buscar al cliente por su nombre. El sistema lo vinculará automáticamente al pedido.
2. **Elegir Producto:** Seleccione el artículo (bebida o postre) que el cliente desea adquirir desde la lista desplegable.
3. **Indicar Cantidad:** Defina cuántas unidades se añadirán usando el selector numérico de Cantidad.
4. **Presionar el botón *"AGREGAR"*:** El producto aparecerá de inmediato en la tabla de Detalle del Pedido en el centro de la pantalla.
5. **Seleccionar Descuento: Elija una opción del ComboBox de descuentos:** "Sin descuento", "Cliente frecuente (10%)" o "Promoción especial (20%)".
6. **Presionar el botón "GUARDAR":** Al presionar este botón, se procesa el pago y se almacena la transacción en la base de datos.

**Detalle del Pedido y Totales:** El sistema realiza los cálculos de forma automática y los muestra en el panel derecho:

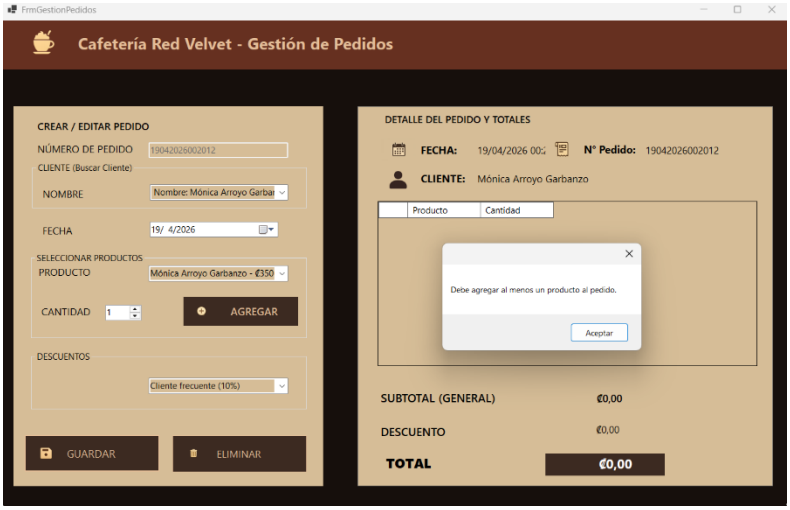
- **Encabezado:** Muestra la Fecha, la hora exacta y el Número de Pedido generado automáticamente.
- **Subtotal (General):** Suma total de los artículos antes de aplicar beneficios.
- **Descuento:** Monto de dinero que se deduce según la estrategia seleccionada.
- **Total:** El monto final que el cliente debe cancelar.

**Opciones adicionales:**

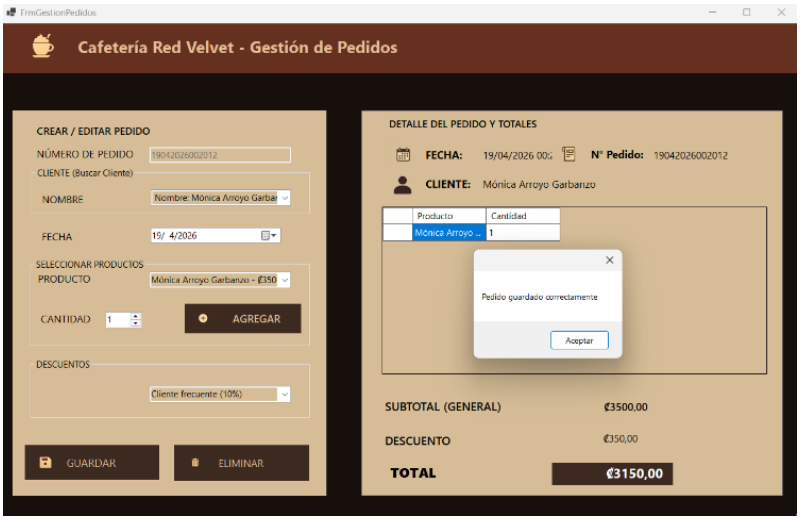
- **Eliminar:** Si necesita retirar un producto antes de finalizar la venta, selecciónelo en la tabla y presione el botón "ELIMINAR".
- **Visualización de Factura:** Una vez guardada la orden, el sistema abrirá automáticamente un formulario independiente con el comprobante detallado.

**Validaciones del sistema:**

- **Selección Obligatoria:** El sistema valida que se haya seleccionado un cliente y al menos un producto antes de permitir el guardado.




- **Cálculo en Tiempo Real:** Los montos de Subtotal, Descuento y Total se actualizan automáticamente cada vez que se agrega o elimina un producto.




## 4. Historial de Pedidos:

Esta sección permite revisar todas las transacciones realizadas en la cafetería. Es la herramienta principal para el control de ventas y la recuperación de comprobantes de pago.

**Pasos para consultar y reimprimir un pedido:**

1. **Localizar el Pedido:** Observe la tabla principal donde se listan todas las ventas registradas cronológicamente.
2. **Identificar la Información:** Verifique los datos en las columnas de Número, Fecha, Cliente y el Total cancelado.
3. **Seleccionar el Registro:** Haga clic sobre la fila del pedido específico que desea consultar. Al seleccionarlo, la fila se resaltará en azul.
4. **Presionar el botón "Reimprimir Factura":** Una vez seleccionado el pedido, haga clic en el icono de la impresora en la parte inferior derecha.
5. **Visualizar Comprobante:** El sistema abrirá automáticamente el formulario de factura con toda la información original del pedido seleccionado.

**Información del Listado (DataGridView):** La tabla de consultas permite ver de un vistazo los datos clave de cada venta:

- **Número:** El código único de identificación de la factura.
- **Fecha:** El día y la hora exacta en que se procesó la venta.
- **Cliente:** El nombre de la persona asociada a la compra.
- **Productos:** La cantidad de artículos que incluyó la orden.
- **Subtotal, Descuento y Total:** El desglose económico final de la transacción.

**Opciones adicionales:**

- **Navegación:** Puede desplazarse por la lista para auditar las ventas de días anteriores gracias a la persistencia de datos.
- **Reimpresión:** Esta función permite entregarle una copia de la factura al cliente en caso de extravío sin necesidad de crear un pedido nuevo.

**Validaciones del sistema:**

- **Selección Requerida:** Si intenta presionar "Reimprimir Factura" sin haber seleccionado primero un pedido de la lista, el sistema le recordará que debe elegir uno.
- **Carga Automática:** Al abrir esta ventana, el sistema carga todos los pedidos guardados en el archivo JSON, asegurando que el historial esté siempre actualizado.

Al escoger el pedido se procede a imprimir la factura y visualmente se verá así en el sistema.

5. **Configuración:**

En la sección de **Configuración**, que presenta un mensaje de "Funcionalidad en desarrollo" no es un error, sino una reserva para futuras actualizaciones administrativas del sistema.